

☆目標☆

Python で繰り返しを覚える

練習 1 「1、2、3」と順番に表示されるプログラム

```
for i in range (1,4):
    print(i)
```



- ・繰り返しは変数 i を使います
- ・range(開始、終了)という意味
- ・(1,4) は 1 から 4 未満の数字まで繰り返すという意味→1 から 3 回まで

●繰り返しはトレースするのが大事

繰り返し回数	i の値
1 回目	
2 回目	
3 回目	

●for の後に input や print 文を入れる場合は字下げ(tab キー)が必要です。
字下げで for 文の中にあるという意味になります。

字下げなし

```
for i in range(1,4):
print(i)
```

字下げあり

```
for i in range(1,4)
    print(i)
```

練習 1 input を表示してみよう。

```
input("点数を入力してください")
```

練習 2-1 input が 3 回繰り返し表示されるようにします。

```
for i in range (1,4):
    input("点数を入力してください")
```

練習 2-2 練習 2-1 と別の方法で input が 3 回繰り返し表示されるようにします。

```
for i in range (1,4,1):
    input("点数を入力してください")
```



- ・range(開始、終了、増分)
- ※増分が 1 ずつ増える場合は省略可能

練習 3 3 回繰り返した後に成功だねと表示させるプログラムを組んでいきます。

```
for i in range (1,4):  
  
    input("点数を入力してください")  
  
    print("成功だね")
```

※print 文を字下げしてしまうと for の中にあるとみなされるので 3 回成功だねと表示されます。
なので字下げはしないでください

練習 4 input に入れた数字が足されていくプログラムを作ります。

```
gokei=0  
  
for i in range (1,4):  
  
    a=input("点数を入力してください")  
    b=int(a)  
    gokei=gokei+b  
  
print(gokei)
```

- ・変数 gokei を 0 にしておきます。
- ・gokei=b は input に入れた数字を足していくプログラムです。
- ・a、b、gokei は for 文の中にいれるので字下げをしてください。
- ・最後に足した gokei を表示します。

●ちなみに gokei の値を追っていく(トレース)すると

繰り返し回数	gokei+	b の値(input に入った値)
1 回目		
2 回目		
3 回目		

最終 gokei 値

超重要 Python と DNCL の比較

Python

```
gokei=0  
  
for i in range (1,11):  
  
    a=input("点数を入力してください")  
    b=int(a)  
    gokei=gokei+b  
  
print(gokei)
```

DNCL

- (1) gokei = 0
- (2) i を 1 から 10 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
- (3) | a=【外部からの入力】
- (4) | gokei= gokei + a
- (5) 表示する (gokei)

注意 Python の【for i in range (1,10)】は 10 を含まない!

DNCL の【i を 1 から 10 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：】は 10 を含む

繰り返し 問題

① 1 から 4 までの数字の合計を求めるプログラム

- (1) `sum = 0`
- (2) `i` を 1 から 4 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す :
- (3) `└ sum = sum + i`
- (4) 表示する (`sum`)



実行回数	i	sum
1	1	1
2	2	①
3	②	③
4	④	⑤

② 1 から 9 までの整数のうち奇数だけを合計するプログラム

- (1) `sum = 0`
- (2) `i` を 1 から 9 まで 2 ずつ増やしながら繰り返す :
- (3) `└ sum = sum + i`
- (4) 表示する (`sum`)



実行回数	i	sum
1	1	1
2	3	①
3	②	③
4	④	16
5	9	⑤

③ 「3、2、1」と数字を順番に表示した後、成功と表示するプログラム

- (1) i を 3 から まで減らしながら繰り返す：
- (2) └ 表示する
- (3) 表示する（"成功"）

④ データを 5 回入力し、その合計を求めるプログラム

- (1) sum = 0
- (2) i を 1 から まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
- (3) └ a = 【外部からの入力】
- (4) └ sum = sum +
- (5) 表示する（sum）

もし使うなら・・・外部からの入力は適当に入れてください

実行回数	②	sum
1		

⑤ 1 から 5 までの数字の中に偶数がどれだけあるのかを求めるプログラム

- (1) count = 0
- (2) i を 1 から まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
- (3) └ もし $i \% 2 == 0$ ならば
- (4) └ count = + 1
- (5) 表示する（count）

●もし終わった人は⑤を python で書いてみよう